

Отзыв научного руководителя о прохождении практики

Вид практики: *учебная*

Обучающий(ая)ся: *Ван Цзыхань*

Тема практики: *Исследование и применение больших языковых моделей для автоматизации построения исполняемых сред программных проектов*

Ван Цзыхань в ходе прохождения практики своевременно и качественно выполнил следующие задачи:

- На базе LangGraph была разработана система автоматической настройки и воспроизведения окружения для GitHub/Python-репозиториях, объединяющая в едином графе состояний этапы анализа проекта, инициализации Docker-контейнера, установки зависимостей, выполнения тестов, автоматического исправления ошибок и генерации Dockerfile.
- Был реализован многоэтапный механизм интеллектуального агента (repo_analyzer, planner, observer), который совместно с ReAct-планированием, системным Prompt и маршрутизацией по кодам завершения runtest.py формирует замкнутый цикл: «анализ проекта — установка зависимостей — запуск проверки — исправление ошибок», значительно снижая необходимость ручного вмешательства.
- Разработан модуль анализа зависимостей с поддержкой requirements.txt, pyproject.toml, poetry.lock, uv.lock, pdm.lock и Pipfile. При отсутствии файлов зависимостей система автоматически генерирует базовый requirements-base.txt с помощью pipreqs и AST-анализа импортов.
- Также была создана система безопасного выполнения инструментов внутри контейнера с поддержкой Docker snapshot/rollback, а также единая система логирования и записи экспериментов, фиксирующая использование LLM token, время выполнения этапов, установочные команды и результаты тестирования.
- Разработан модуль автоматической генерации Dockerfile на основе успешно выполненных операций агента и структуры репозитория с последующей проверкой через runtest.py.
- Система была протестирована на 98 open-source репозиториях с использованием pip, poetry, uv, pdm и gye. В результате успешно настроено окружение для 90 репозиториях (91,8%), что обеспечило прирост производительности около 7% по сравнению с аналогичными решениями и повышение успешности примерно на 75% относительно статических базовых методов.

В ходе работы Ван Цзыхань активно взаимодействовал с руководителем, своевременно выполнял поставленные задачи, проявлял полную самостоятельность, оперативно и вовремя учитывал замечания к работе. На данный момент существенных

замечаний к работе нет. Рекомендую аттестовать положительно, прохождение практики по шкале ECTS оценить по результатам доклада *A* или *B*.

Дата: 20.05.2026



Подпись

Научный руководитель, к.ф.-м.н., *старший преподаватель кафедры ИАС, Азимов Рустам Шухратуллович*